

# 清华大学数学系本科生2015春概率论I期末考题(A)

考试时间：2015年6月27日上午8:00-10:00

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题，多做取最高分

1. 证明(1)若随机变量 $\xi \sim \text{Exp}(1)$ , 则 $2\xi \sim \Gamma(\frac{1}{2}, 1)$ (或 $\chi_2^2$ );
- (2) 若 $\xi$ 和 $\eta$ 是独立同分布随机变量且 $\xi \sim \text{Exp}(1)$ , 则 $\frac{\xi}{\xi+\eta} \sim U_{(0,1)}$ ;
- (3) 随机变量 $\xi \sim U_{(0,1)}$ , 则 $\ln \frac{1}{\xi} \sim \text{Exp}(1)$ .

2. 设 $\{\xi_n, \xi\}_{n \geq 1}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的机变量序列.

- (1) 证明 $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{\text{d}} \xi$ ;
- (2)  $\xi_n \xrightarrow{\text{d}} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi$  是否成立? 不成立, 举出反例说明;
- (3)  $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} c \Leftrightarrow \xi_n \xrightarrow{\text{d}} c$  ( $c$ 为常数).

3. (1) 证明Kolmogorov极大值不等式: 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$  相互独立随机变量且 $\mathbf{E}(\xi_k) = 0$  and  $D(\xi_k) < \infty, k = 1, \dots, n$ . 令 $S_k = \sum_{i=1}^k \xi_i$ . 则 $\forall \varepsilon > 0$  有

$$\mathbf{P}\{\omega : \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(S_n)}{\varepsilon^2}.$$

(2) 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为相互独立随机变量序列,  $\mathbf{E}(\xi_n) = 0$  且  $\sum_{k=1}^{\infty} D(\xi_k) < \infty$ , 证明  $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k$  a.s. 收敛.

4. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为相互独立随机变量序列,  $a_k = \mathbf{E}\{\xi_k\}, \sigma_k^2 = \mathbf{D}\{\xi_k\} < \infty$ ,  $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$  ( $n \geq 1$ ),  $\xi_{nk} = \frac{\xi_k - \mathbf{E}\{\xi_k\}}{B_n}$ . 证明若 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 满足下列条件:

- (1)  $\rho_n = \sum_{k=1}^n \xi_{nk} \xrightarrow{\text{d}} \rho \sim \mathbf{N}(0, 1)$  ( $n \rightarrow \infty$ );
- (2)  $\max_{1 \leq k \leq n} \{\frac{\sigma_k^2}{B_n^2}\} \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则对任何 $\tau > 0$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{|x| \geq \tau} x^2 dF_{\xi_{nk}}(x) = 0.$$

5. 设  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  为概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$  上 iid 随机变量序列且  $\xi_1 \sim \text{Exp}(1)$ . 令  $N \sim G(p)$ , 即  $\mathbf{P}\{N = k\} = (1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$ , 且  $N$  与  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  独立. 求  $\sum_{k=1}^N \xi_k$  的概率分布.

6. 设  $\xi_1, \dots, \xi_n$  为 iid 随机变量且  $\xi_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$ . 计算

$$\mathbf{E}\left\{\sum_{k=1}^n \xi_k \mid \xi_1 - \xi_2 + \xi_3\right\}.$$

7. 设  $\xi$  和  $\eta$  为 iid 随机变量且  $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ . 计算  $\mathbf{E}\{\xi \mid \min\{\xi, \eta\}\}$ .

8. 设  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  为 iid 随机变量序列且  $\xi_1 \sim \text{Exp}(1)$ ,  $\{\eta_n\}_{n \geq 1}$  为 iid 随机变量序列且  $\eta_1 \sim U_{(0,1)}$ . 令  $X = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_m}{\xi_1 + \dots + \xi_n} (m < n)$ ,  $U = \left(\prod_{k=1}^n \eta_k\right)^{-X}$ . 求随机变量  $U$  的概率分布密度函数.

9. (1) 设  $\xi$  为非负随机变量且其分布函数为  $F(x)$ . 若  $\mathbf{E}(\xi) < \infty$ , 证明

$$\mathbf{E}(\xi) = \int_0^\infty [1 - F(x)] dx.$$

(2) 设  $\xi$  和  $\eta$  为 iid 随机变量,  $\mathbf{E}(|\xi|) < \infty$  且他们的共同分布函数为  $F(x)$ . 证明

(a)  $\mathbf{E}(|\xi + \eta|) - \mathbf{E}(|\xi - \eta|) = 2 \int_0^\infty [1 - F(-t) - F(t)]^2 dt;$

(b)  $\mathbf{E}(|\xi + \eta|) \geq \mathbf{E}(|\xi|).$